Siber Güvenlikte Temel Ağ Cihazları ve Görevleri

Ağ Dünyasının Mimarları

Zerioth

Giriş

Bir veri merkezine adım attığınızda, devasa metal kabinlerin (rack) içinde sürekli yanıp sönen ışıklar ve bitmek bilmeyen bir fan sesiyle karşılaşırsınız. Dışarıdan bakıldığında karmaşık bir kablo yığını gibi görünen bu yapı, aslında kusursuz bir uyumla çalışan dijital bir orkestradır. Bu orkestradaki her bir cihazın — ister küçük bir anahtar ister devasa bir yönlendirici olsun— tek bir ortak amacı vardır: Veriyi ağın bir noktasından diğerine en güvenli ve en hızlı şekilde taşımak.

Ancak bir orkestradaki keman ve trompetin rolleri nasıl farklıysa, ağ cihazlarının da kendine has bir "dili" (protokolleri) ve sorumlu olduğu bir "katmanı" (OSI katmanları) vardır. Bir ağ mimarı olarak bizim görevimiz, sadece bu cihazları kablolarla bağlamak değil, her birinin "neden" orada olduğunu ve hangi problemi çözdüğünü kavramaktır. Şimdi, bu dijital orkestranın üyelerini yakından tanıyalım.

© Zerioth

A. Temel Trafik Yönetimi

Ağın temel ulaşım altyapısını oluşturan iki ana cihazımız vardır. Biri yerel trafiği yönetirken, diğeri dünyalar arasında köprü kurur.

Anahtar (Switch): Yerel Bağlantının Kalbi

Bir anahtar, OSI Katman 2 (Veri Bağlantısı Katmanı) üzerinde çalışır ve trafiği yönlendirmek için cihazların fiziksel adreslerini, yani MAC adreslerini kullanır.

- **Neden kullanıyoruz?** Aynı ağ içindeki cihazların birbirleriyle konuşmasını sağlamak için. Modern kurumsal anahtarlar, bu iletimi ışık hızında yapabilmek için ASIC adı verilen özel donanım devrelerini kullanır.

- **Kritik Özellikler:** Birçok anahtar, PoE (Power over Ethernet) özelliği sayesinde ethernet kablosu üzerinden hem veri hem de elektrik taşıyarak IP telefon veya kamera gibi cihazları ekstra priz gerektirmeden besleyebilir.

© Zerioth

A. Temel Trafik Yönetimi

Yönlendirici (Router):
Yönlendiriciler, OSI Katman 3 (Ağ Katmanı) cihazlarıdır. Görevleri, veriyi bir IP alt ağından (subnet) alıp tamamen farklı bir IP alt ağına iletmektir.

- **Neden kullanıyoruz?** Yerel ağımızı (LAN) internete veya uzak ofislere (WAN) bağlamak için. Bir yönlendirici, verinin "bir sonraki durağını" (Next Hop) belirlemek için IP adreslerini kullanır.

- **Teknik Not:** Bazen bir cihazın içinde hem anahtarlama hem de yönlendirme yeteneği bulunur. Bunlara Katman 3 Anahtar (Layer 3 Switch) diyoruz. Bu, yeni bir katman değil; L2 ve L3 işlevlerinin tek bir fiziksel kutuda birleşerek hız ve verimlilik sağlamasıdır.

© Zerioth

A. Temel Trafik Yönetimi

Kriter	**Anahtar (Switch)**	**Yönlendirici (Router)**
OSI Katmanı	Katman 2 (Veri Bağlantısı)	Katman 3 (Ağ)
Adresleme Türü	MAC Adresi	IP Adresi
Donanım	ASIC Tabanlı İletim	İşlemci/Yazılım Tabanlı Karar
Temel Görev	Aynı ağdaki cihazları bağlamak	Farklı ağları birbirine bağlamak

© Zerioth

B. Ağın Muhafızları

Güvenlik cihazları, ağın giriş ve çıkış noktalarında duran "dijital gümrük memurları" gibidir.

Güvenlik Duvarı (Firewall)
Geleneksel bir güvenlik duvarı sadece kapı numaralarına (Portlar) bakar. Ancak günümüzün karmaşık tehditleri için Yeni Nesil Güvenlik Duvarları (NGFW) kullanırız.

- **Derin Bakış:** NGFW, sadece portu değil, trafiğin içindeki uygulamayı (YouTube mu, Skype mı, yoksa bir virüs mü?) tanıyabilir.

- **Çok Yönlülük:** Firewal'lar genellikle ağın girişinde durdukları için NAT (Adres Çevirme) yapabilir ve farklı ofisler arasında güvenli tüneller olan VPN bağlantılarını yönetebilirler. Hatta çoğu firewall, aynı zamanda bir yönlendirici (L3) gibi de çalışabilir.

© Zerioth

B. Ağın Muhafızları

IDS vs. IPS: Gözlemciye Karşı Müdahaleci

Ağa sızmaya çalışan saldırganları durdurmak için iki ana mekanizmamız vardır:

- **IDS (Saldırı Tespit Sistemi):** Pasif bir gözlemcidir. Trafiği izler, bilinen bir saldırı (örneğin buffer overflow) gördüğünde alarm çalar ve yöneticiyi uyarır.

- **IPS (Saldırı Önleme Sistemi):** Aktif bir korumadır. Trafik akışının tam üzerindedir (in-line). Bir tehdit tespit ettiği anda o trafiği daha içeri girmeden engeller ve durdurur.

Neden IPS Tercih Edilir?

Bir IDS sadece "hırsız içeride" diye bağırırken, IPS hırsızı daha kapıdayken yakalayıp içeri girmesini engeller. Bu yüzden kurumsal ağlarda saldırıyı önleme (Prevention) yeteneği hayati önem taşır.

© Zerioth

C. Performans ve Erişilebilirlik

Milyonlarca kullanıcı aynı anda bir web sitesine akın ettiğinde, hiçbir sunucu tek başına bu yükü kaldıramaz. İşte burada performans mimarları devreye girer.

Yük Dengeleyici (Load Balancer)
Gelen trafiği bir "sunucu çiftliğindeki" müsait sunuculara dağıtır.

- **Kesintisiz Hizmet (Uptime):** Eğer bir sunucu arızalanırsa, yük dengeleyici bunu anında fark eder ve o sunucuyu rotasyondan çıkararak trafiği çalışan sunuculara yönlendirir.

- **Optimizasyon:** Sunucuların yükünü hafifletmek için TCP Offloading ve şifreleme işlemlerini üstlenen SSL Offloading yapar. Ayrıca QoS (Hizmet Kalitesi) protokolleri ile kritik trafiğe öncelik verebilir.

© Zerioth

C. Performans ve Erişilebilirlik

Vekil Sunucu (Proxy)
Kullanıcı ile internet arasında duran bir "aracı"dır.

- **Kullanıcı Adına İşlem:** Proxy, isteği kullanıcıdan alır, kendi adına internetten ister ve gelen yanıtı önce güvenlik taramasından geçirip kullanıcıya iletir.

- **Görünürlük:** Bazı proxyler için cihazda ayar yapılması gerekir (Explicit Proxy), bazıları ise kullanıcı fark etmeden arka planda çalışır (Transparent Proxy).

© Zerioth

C. Performans ve Erişilebilirlik

Vekil Sunucu (Proxy)
Kullanıcı ile internet arasında duran bir "aracı"dır.

- **Kullanıcı Adına İşlem:** Proxy, isteği kullanıcıdan alır, kendi adına internetten ister ve gelen yanıtı önce güvenlik taramasından geçirip kullanıcıya iletir.

- **Görünürlük:** Bazı proxyler için cihazda ayar yapılması gerekir (Explicit Proxy), bazıları ise kullanıcı fark etmeden arka planda çalışır (Transparent Proxy).

© Zerioth

D. Veri Depolama ve Kablosuz Erişim

NAS vs. SAN: Depolama Sanatı
Verilerimizi nerede saklayacağımız, o veriye nasıl eriştiğimize bağlıdır.

- **NAS (Ağa Bağlı Depolama):** Dosya seviyesinde (file-level) erişim sağlar. Bir Excel dosyasında tek bir hücreyi değiştirmek için bile dosyanın tamamını ağ üzerinden çekmeniz gerekir.

- **SAN (Depolama Alan Ağı):** Blok seviyesinde (block-level) erişim sağlar. Dosyanın sadece değişen küçük bir "bloğunu" günceller. Çok büyük veri tabanlarında bu, inanılmaz bir hız sağlar.

© Zerioth

D. Veri Depolama ve Kablosuz Erişim

Erişim Noktası (AP) ve Kontrolcü (WLC)

- **Erişim Noktası (Access Point):** Bir "köprü" görevi görür. Havada uçuşan kablosuz sinyalleri (802.11) alıp kablolu ethernet (802.3) diline çevirir. Katman 2 seviyesinde çalışır.

- **Kablosuz Kontrolcü (WLC)** Büyük bir kampüste 100 tane AP olduğunu düşünün. Her birine tek tek gidip ayar yapmak imkansızdır. WLC, tüm AP'leri "tek bir cam ekrandan" (Single Pane of Glass) yönetmemizi, güvenlik politikalarını tek tıkla dağıtmamızı ve raporlar almamızı sağlayan beyindir.

© Zerioth

E. Sonuç

Ağ Hiyerarşisinde "Neden?"
Tüm bu cihazlar bir araya geldiğinde, karmaşık gibi görünen ağ yapısı anlam kazanır. Bir ağ mühendisi olarak aklınızda kalması gereken üç kritik "Neden?" şudur:

- **L2 vs. L3 Farkı:** Neden hem Switch hem Router var? Çünkü biri aynı oda içindeki cihazları (MAC), diğeri farklı şehirlerdeki ağları (IP) birbirine bağlamak için uzmanlaşmıştır.

- **IDS vs. IPS Kararı:** Neden IPS? Çünkü sadece "uyarılmak" yetmez; bir saldırı saniyeler içinde sistemleri çökertebilir, bu yüzden aktif müdahale şarttır.

- **NAS vs. SAN Verimliliği:** Neden SAN? Büyük dosyalarda tüm dosyayı taşımak yerine sadece değişen "blokları" güncellemek, ağ bant genişliğini korumanın en akıllı yoludur.
-

© Zerioth